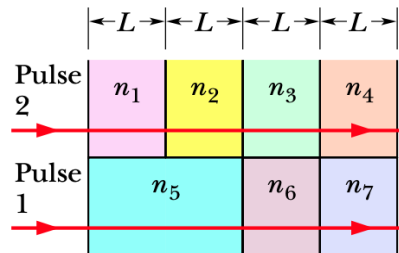




- El campo eléctrico de una onda electromagnética plana en el vacío, en unidades del SI, se representa mediante $E_x = 0$, $E_y = 0,5 \cos [2\pi \times 10^8(t - x/c)]$, $E_z = 0$.
 - Determine la longitud de onda, el estado de polarización y la dirección de propagación.
 - Calcule el campo magnético de la onda.
 - Calcule la intensidad media o el flujo de energía por unidad de área.
- En un experimento de doble rendija de Young se utilizan luces compuestas de diferentes longitudes de onda: $\lambda_1 = 560$ nm y $\lambda_2 = 400$ nm. Si la distancia a la pantalla es $L = 1,0$ m y la separación entre las rendijas es $d = 0,1$ mm. Encuentre la distancia entre dos regiones completamente oscuras.
- Se envían dos pulsos de luz a través de capas de plástico con espesores de L o $2L$, tal y como se muestra en la figura, los índices de refracción son: $n_1 = 1,55$, $n_2 = 1,70$, $n_3 = 1,60$, $n_4 = 1,45$, $n_5 = 1,59$, $n_6 = 1,65$ y $n_7 = 1,50$.
 - ¿Qué pulso atraviesa el plástico en menos tiempo?
 - ¿Qué múltiplo de L/c da la diferencia en los tiempos de recorrido de los pulsos?



Nota: Escriba todos sus resultados con tres cifras significativas.